

《复变函数与积分变换》期末考试卷（A）

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 数	一	二	三	四	五	六	七	总 分
得 分								

本题 得分	
----------	--

一、填空题【每小题 5 分，共计 20 分】

1. 已知 $e^z = 1+i$ ，则 $\text{Im}(iz) = \frac{1}{2} \ln 2$.
2. 若 $f(z) = x^2 - y^2 - x + i(2xy - y)$ ，则 $f'(1+i) = 1+2i$.
3. 求拉普拉斯变换 $L(e^{-t}t \cos t) = \frac{s^2 + 2s}{[(s+1)^2 + 1]^2}, \text{Re}(s) > -1$.
4. 计算积分 $\oint_{|z-i|=1} \frac{e^{iz}}{(z-i)^3} dz = -\pi i e^{-1}$.

本题 得分	
----------	--

二、计算题【每小题 8 分，共计 24 分】

1. $\oint_{|z|=2} \frac{1}{z^4 - 1} dz$
 $= -2\pi i \text{Res}[f(z), \infty]$
 $= -2\pi i \left(-\text{Res}\left[\frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right), 0\right] \right)$ 4分
 $= 2\pi i \left(\frac{1}{z^2} \frac{1}{\frac{1}{z^8} - 1}, 0 \right) = 0$ 8分

2. $\int_0^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx$
 $= \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx$ 2分
 $= \pi i \left(\text{Res}\left[\frac{z^2}{1+z^4}, \frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)\right] + \text{Res}\left[\frac{z^2}{1+z^4}, \frac{\sqrt{2}}{2}(-1+i)\right] \right)$ 4分
 $= \pi i \left(\frac{z^2}{4z^3} \Big|_{z=\frac{\sqrt{2}}{2}(1+i)} + \frac{z^2}{4z^3} \Big|_{z=\frac{\sqrt{2}}{2}(-1+i)} \right)$ 6分
 $= \frac{\sqrt{2}\pi}{4}$ 8分

3. $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \cos x}{x^2 - 8x + 25} dx$
 $= \text{Re} \left(2\pi i \text{Res}\left[\frac{ze^{iz}}{z^2 - 8z + 25} \Big|_{z=4+3i} \right] \right)$ 2分
 $= \text{Re} \left(2\pi i \text{Res}\left[\frac{(4+3i)e^{-3+4i}}{6i} \right] \right)$ 6分
 $= \frac{\pi}{3} e^{-3} (4 \cos 4 - 3 \sin 4)$ 8分

考试形式开卷（ ）、闭卷（√），在选项上打（√）
开课教研室 应用数学系 命题教师 命题组 命题时间 2018.12.7 使用学期 2018-2019-1 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

<table><tr><td>本题</td><td></td></tr><tr><td>得分</td><td></td></tr></table> 三、〔本题 14 分〕求 $f(z)=\frac{2(z+1)}{z^2+2z-3}$ 在以 $z=1$ 为中心的圆环域内的洛朗展开式. 解: (1) $0< z-1 <4$ $f(z)=\frac{1}{z-1}+\frac{1}{4+z-1} \dots\dots\dots 2\text{分}$ $=\frac{1}{z-1}+\frac{1}{4\left(1+\frac{z-1}{4}\right)} \dots\dots\dots 4\text{分}$ $=\frac{1}{z-1}+\frac{1}{4}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{z-1}{4}\right)^n \dots\dots\dots 7\text{分}$ (2) $4< z-1 <+\infty$ $f(z)=\frac{1}{z-1}+\frac{1}{4+z-1}$ $f(z)=\frac{1}{z-1}+\frac{1}{(z-1)\left(\frac{4}{z-1}+1\right)} \dots\dots\dots 10\text{分}$ $=\frac{1}{z-1}+\frac{1}{z-1}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{4}{z-1}\right)^n \dots\dots\dots 12\text{分}$ $=\frac{1}{z-1}+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{4^n}{(z-1)^{n+1}}. \dots\dots\dots 14\text{分}$	本题		得分		<table><tr><td>本题</td><td></td></tr><tr><td>得分</td><td></td></tr></table> 四、〔本题 9 分〕若 $f(z)=u+iv$ 为解析函数, 且 $v=2xy+3x$, 求 $f(z)$ 的表达式. 解: 由 $\begin{cases} u_x=v_y \\ u_y=-v_x \end{cases}$ 即 $\begin{cases} u_x=2x \\ u_y=-2y-3 \end{cases} \dots\dots\dots 3\text{分}$ 有 $u=\int 2xdx=x^2+c(y),$ $u_y=c'(y)=-2y-3\Rightarrow c(y)=-y^2-3y+c, \dots\dots\dots 7\text{分}$ $f(z)=(x^2-y^2-3y+c)+i(2xy+3x)=z^2+3iz+c. \dots\dots\dots 9\text{分}$ <table><tr><td>本题</td><td></td></tr><tr><td>得分</td><td></td></tr></table> 五、〔本题 13 分〕判断 $f(z)=\frac{z+i}{\left(e^{\pi z}+1\right)\left(z^2-1\right)^2}$ 在扩充复平面奇点的类型, 若存在极点, 请进行分类, 并说明依据. 解: 我们有 $e^{\pi z}+1=0,$ 从而 $e^{\pi z}=-1,$ 则 $z_k=(2k+1)i, k=0, \pm 1, \pm 2, \dots \dots\dots 4\text{分}$ 又因为 $\lim_{k \rightarrow \infty} z_k=\infty$ 故 ∞ 为非孤立奇点; $\dots\dots\dots 7\text{分}$ $z_1=1, z_2=-1$ 为二级极点; $\dots\dots\dots 10\text{分}$ 当 $k=-1$ 时, $z_k=-i$ 为可去奇点; 当 $k \neq -1$ 时, z_k 为一级极点。 $\dots\dots\dots 13\text{分}$	本题		得分		本题		得分	
本题													
得分													
本题													
得分													
本题													
得分													

本题 得分	
----------	--

六、〔本题 10 分〕若 $f(t)=\begin{cases} \cos t, & |t|\leq \pi \\ 0, & |t|>\pi \end{cases}$ ，求其 Fourier 变换并计算

$$\int_0^{+\infty} \frac{\omega \sin \omega \pi \cos \omega t}{1-\omega^2} d\omega.$$

解: (1) 我们有

$$\begin{aligned} F[f(t)] &= \int_{-\infty}^{+\infty} \cos t e^{-i\omega t} dt \\ &= \int_{-\pi}^{\pi} \frac{e^{it} + e^{-it}}{2} e^{-i\omega t} dt \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{e^{(i-i\omega)t} \Big|_{-\pi}^{\pi}}{i-i\omega} - \frac{e^{(-i-i\omega)t} \Big|_{-\pi}^{\pi}}{i+i\omega} \right) \dots\dots\dots 4\text{分} \\ &= \frac{2\omega \sin \omega \pi}{1-\omega^2} \dots\dots\dots 5\text{分} \end{aligned}$$

(2) 我们有

$$\begin{aligned} f^*(t) &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2\omega \sin \omega \pi}{1-\omega^2} e^{i\omega t} d\omega \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\omega \sin \omega \pi \cos \omega t + i\omega \sin \omega \pi \sin \omega t}{1-\omega^2} d\omega \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\omega \sin \omega \pi \cos \omega t}{1-\omega^2} d\omega \\ &= \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\omega \sin \omega \pi \cos \omega t}{1-\omega^2} d\omega. \dots\dots\dots 8\text{分} \end{aligned}$$

从而

$$\int_0^{+\infty} \frac{\omega \sin \omega \pi \cos \omega t}{1-\omega^2} d\omega = \begin{cases} \frac{\pi}{2} \cos t, & -\pi < t < \pi \\ -\frac{\pi}{4}, & t = \pm \pi, \\ 0, & t > \pi \text{ or } t < -\pi \end{cases} \dots\dots\dots 10\text{分}$$

本题 得分	
----------	--

七、〔本题 10 分〕求微分方程 $\begin{cases} y^{(4)} + 2y'' + y = 0 \\ y(0) = y'(0) = y^{(3)}(0) = 0 \\ y''(0) = 1 \end{cases}$ 的解.

解: 方程两边取拉式变换, 得

$$L[y^{(4)} + 2y'' + y] = 0, \dots\dots\dots 2\text{分}$$

即

$$(s^4 + 2s^2 + 1)F(s) = s, \dots\dots\dots 4\text{分}$$

则

$$F(s) = \frac{s}{(s^2 + 1)^2} = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{s^2 + 1} \right)', \dots\dots\dots 7\text{分}$$

得

$$f(t) = L^{-1} \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{1}{s^2 + 1} \right)' \right] = \frac{1}{2} t \sin t. \dots\dots\dots 10\text{分}$$